

Una pequeña biblioteca desea crear una pequeña base de datos para gestionar el servicio de préstamo de sus libros. Para ello vamos a crear las siguientes tablas:

SOCIOS			
Personas que solicitan libros			
NUMERO	Clave primaria	VARCHAR2(16)	
NOMBRE	NOMBRE	VARCHAR2(50)	OBLIGATORIO
TELEFONO	TELEFONO DE CONTACTO	VARCHAR2(16)	OBLIGATORIO
LIBROS			
Libros en la biblioteca			
ISBN	Clave primaria	VARCHAR2(16)	
TITULO	TITULO DEL LIBRO	VARCHAR2(50)	OBLIGATORIO
AUTOR	AUTOR DEL LIBRO	VARCHAR2(16)	OBLIGATORIO
CANTIDAD	NUMERO DE EJEMPLARES	NUMBER(3)	OBLIGATORIO
PRESTAMOS			
Préstamos de libros			
NUMERO	FK a NUMERO de SOCIOS	VARCHAR2(16)	OBLIGATORIO
ISBN	FK a ISBN de LIBROS	VARCHAR2(16)	OBLIGATORIO
INICIO	INICIO DEL PRESTAMO	DATE	OBLIGATORIO
FIN	FIN DEL PRESTAMO	DATE	OPCIONAL
DESCATALOGADOS			
Libros descatalogados			
ISBN	¡No es FK ni PK!	VARCHAR2(16)	OBLIGATORIO
FECHA	Fecha de retirada	DATE	OBLIGATORIO

Ejercicio 1 (0,25 puntos).

Crear un trigger denominado T_PRESTAMO sobre la tabla PRESTAMOS que al insertar una nueva fila verifique que o bien el campo FIN es nulo o bien el campo FIN es mayor que el campo INICIO. Si no se produce tal condición el trigger deberá lanzar una excepción.

Ejercicio 2 (0,75 punto).

Crear un trigger denominado T_DESCATALOGAR sobre la tabla LIBROS que se dispare al actualizar el campo CANTIDAD. Este trigger determinará la diferencia entre la versión antigua y la nueva del campo CANTIDAD e insertará tantas filas en la tabla DESCATALOGADOS como indique la diferencia (con el ISBN correspondiente y la fecha actual del sistema). Si la diferencia es negativa (la versión nueva de CANTIDAD es mayor que la versión antigua) entonces el trigger deberá lanzar una excepción.

Ejercicio 3 (0,5 puntos)

Crear una función denominada F_PRESTAMOS la cual reciba tres argumentos el NUMERO de un socio (A_NUMERO), una fecha de inicio (A_INICIO) y una fecha de fin (A_FIN), y determine cuántos préstamos se le han concedido a dicho socio entre las fechas indicadas. Se

contabilizarán únicamente los préstamos cuyas fechas de INICIO estén comprendidas entre A_INICIO y A_FIN. Si no se han realizado préstamos en dicha fecha (incluso si es debido a que el A_NUMERO no corresponda un socio real) la función devolverá el valor 0.

Ejercicio 4 (1 punto).

Crear un procedimiento llamado P_PERDIDOS que recibe una fecha (A_FECHA) como argumento y que cierre todos los préstamos abiertos de libros anterior a la fecha indicada (que no tengan fecha de FIN y cuya fecha de INICIO sea anterior a A_FECHA). Para cerrar dichos préstamos pondrá la fecha actual del sistema como fecha de FIN para el préstamo y se reducirá en 1 la CANTIDAD de libros.

Ejercicio 5 (0,5 puntos).

Crear un procedimiento P_FORZADO que recibe cuatro argumentos A_NUMERO, A_ISBN, A_INICIO Y A_FIN. El procedimiento realizará la inserción en la tabla PRESTAMOS de una fila con dichos valores (sin realizar ningún tipo de comprobación). Si la inserción es correcta el procedimiento finalizará, pero si la inserción es incorrecta debido a cualquier motivo (ya sea por fallo del trigger T_PRESTAMO, por algún campo obligatorio a NULL, por no existir el socio o el libro, etc.) el procedimiento insertará en la tabla DESCATALOGADOS una fila con el valor A_ISBN y la fecha actual del sistema.